

Лабораторна робота №6

Тема: Розробка клієнтських додатків з використанням Blazor WebAssembly

Мета: отримати навички створення та інтеграції клієнтського додатку з RESTful Web API за допомогою Blazor WebAssembly.

Хід роботи

Завдання 1. Створення проекту Blazor WebAssembly та CRUD

1.1: Створення проекту

У терміналі виконані команди:

```
E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln>dotnet new blazorwasm -o SurveyPortal.Client
The template "Blazor WebAssembly Standalone App" was created successfully.
This template contains technologies from parties other than Microsoft, see https://aka.ms/aspnetcore/9.0-third-party-n
ices for details.

Processing post-creation actions...
Restoring E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln\SurveyPortal.Client\SurveyPortal.Client.csproj:
Restore succeeded.

E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln>dotnet sln add SurveyPortal.Client\SurveyPortal.Client.csproj
Project 'SurveyPortal.Client\SurveyPortal.Client.csproj' added to the solution.

E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln>dotnet add SurveyPortal.Client\SurveyPortal.Client.csproj reference Surv
Portal\SurveyPortal.Data\SurveyPortal.Data.csproj
Reference '..\SurveyPortal\SurveyPortal.Data\SurveyPortal.Data.csproj' added to the project.

E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln>
```

1.2: Налаштування CORS у Web API

Браузер блокує запити з одного порту (Blazor) на інший (API) з міркувань безпеки. Нам потрібно дозволити це в API.

У файлі SurveyPortal.Api/Program.cs додано:

```
app.UseCors("AllowBlazor");
```

1.3: Налаштування HttpClient у Blazor

Тепер налаштуємо клієнт, щоб він знав, куди стукати.

У файлі SurveyPortal.Client/Program.cs було додано наступний код:

```
using Microsoft.AspNetCore.Components.Web;
using Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Hosting;
using SurveyPortal.Client;

var builder = WebAssemblyHostBuilder.CreateDefault(args);
builder.RootComponents.Add<App>("#app");
builder.RootComponents.Add<HeadOutlet>("head::after");
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Вещиков О.М.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.						1
Керівник							ФІКТ, гр. ІПЗ-22-2	
Н. контр.								
Затверд.								
							Аркушів	9

```
builder.Services.AddScoped(sp => new HttpClient { BaseAddress = new
Uri("http://localhost:5245") });
```

```
await builder.Build().RunAsync();
```

1.4: Створення сторінки списку опитувань (Read)

Створення файлу Pages/Surveys.razor.

```
@page "/surveys"
@using SurveyPortal.Data.Models
@inject HttpClient Http

<PageTitle>Опитування</PageTitle>

<h1>Доступні опитування</h1>

@if (surveys == null)
{
    <p><em>Завантаження...</em></p>
}
else
{
    <table class="table">
        <thead>
            <tr>
                <th>Назва</th>
                <th>Категорія</th>
                <th>Автор</th>
                <th>Рейтинг</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach (var survey in surveys)
            {
                <tr>
                    <td>@survey.Title</td>
                    <td>@survey.Category</td>
                    <td>@survey.Creator</td>
                    <td>@survey.AverageRating</td>
                </tr>
            }
        </tbody>
    </table>
}

@code {
    private List<Survey>? surveys;

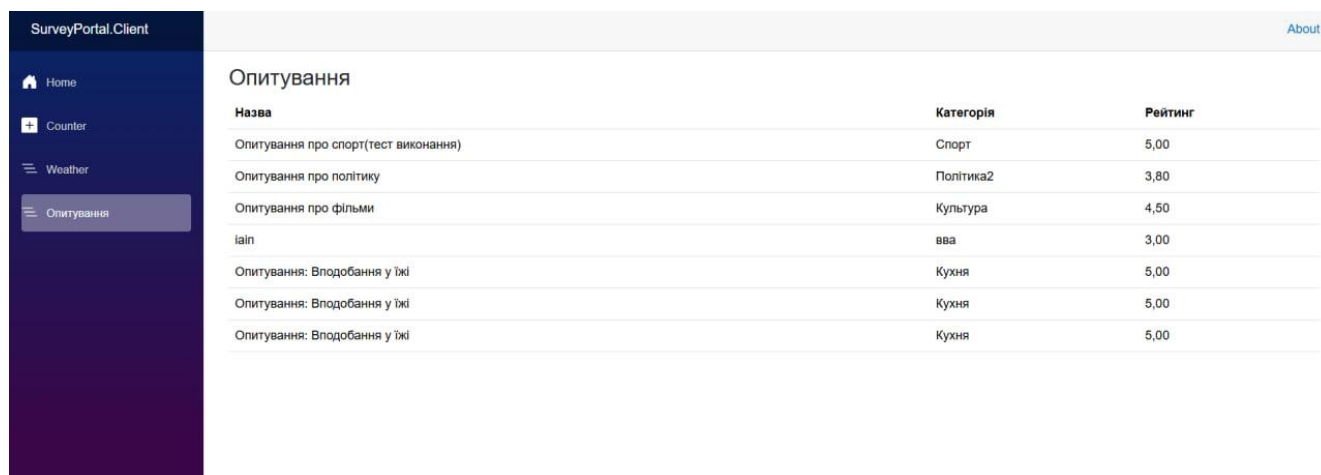
    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        try
        {
            // Звертаємося до нашого API
            surveys = await Http.GetFromJsonAsync<List<Survey>>("api/SurveysApi");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Помилка: {ex.Message}");
        }
    }
}
```

1.5: Додавання посилання в меню

У SurveyPortal.Client/Layout/NavMenu.razor додано пункт меню:

```
div class="nav-item px-3">
    <NavLink class="nav-link" href="surveys">
        <span class="bi bi-list-nested-nav-menu" aria-hidden="true"></span>
        Опитування
    </NavLink>
```

Результат роботи:



Назва	Категорія	Рейтинг
Опитування про спорт(тест виконання)	Спорт	5,00
Опитування про політику	Політика2	3,80
Опитування про фільми	Культура	4,50
Іаіп	вва	3,00
Опитування: Вподобання у їжі	Кухня	5,00
Опитування: Вподобання у їжі	Кухня	5,00
Опитування: Вподобання у їжі	Кухня	5,00

Завдання 2. Автентифікація та Авторизація (JWT)

1. Встановлення пакетів

У терміналі виконано:

```
dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization
```

```
dotnet add package Blazored.LocalStorage
```

2. Створення сервісів

Створено папку Services у SurveyPortal.Client та додано два файли.

Services/AuthService.cs (Відправляє логін/пароль, зберігає токен):

```
using System.Net.Http.Json;
using Blazored.LocalStorage;
using Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization;
using System.Text.Json;

namespace SurveyPortal.Client.Services
{
    public class AuthService
    {
        private readonly HttpClient _httpClient;
        private readonly ILocalStorageService _localStorage;
        private readonly AuthenticationStateProvider _authStateProvider;
```

```

        public AuthService(HttpClient httpClient, ILocalStorageService localStorage,
AuthenticationStateProvider authStateProvider)
        {
            _httpClient = httpClient;
            _localStorage = localStorage;
            _authStateProvider = authStateProvider;
        }

        public async Task<bool> Login(string email, string password)
        {
            var loginModel = new { email = email, password = password };

            var response = await _httpClient.PostAsJsonAsync("login", loginModel);

            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
                var responseContent = await
response.Content.ReadFromJsonAsync<JsonElement>();
                var token = responseContent.GetProperty("accessToken").GetString();

                await _localStorage.SetItemAsync("authToken", token);
                await _localStorage.SetItemAsync("userEmail", email);

                ((CustomAuthStateProvider)_authStateProvider).NotifyUserAuthentication(email, token);

                return true;
            }
            return false;
        }

        public async Task Logout()
        {
            await _localStorage.RemoveItemAsync("authToken");
            await _localStorage.RemoveItemAsync("userEmail");
            ((CustomAuthStateProvider)_authStateProvider).NotifyUserLogout();
        }
    }
}

```

Services/CustomAuthStateProvider.cs (Керує станом "Залогінений/Гість"):

```

using System.Net.Http.Headers;
using System.Security.Claims;
using Blazored.LocalStorage;
using Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization;

namespace SurveyPortal.Client.Services
{
    public class CustomAuthStateProvider : AuthenticationStateProvider
    {
        private readonly ILocalStorageService _localStorage;
        private readonly HttpClient _http;

        public CustomAuthStateProvider(ILocalStorageService localStorage, HttpClient
http)
        {
            _localStorage = localStorage;
            _http = http;
        }

        public override async Task<AuthenticationState> GetAuthenticationStateAsync()
        {
            var token = await _localStorage.GetItemAsync<string>("authToken");

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.6	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        var email = await _localStorage.GetItemAsync<string>("userEmail");

        if (string.IsNullOrEmpty(token))
        {
            _http.DefaultRequestHeaders.Authorization = null;
            return new AuthenticationState(new ClaimsPrincipal(new
ClaimsIdentity()));
        }

        _http.DefaultRequestHeaders.Authorization = new
AuthenticationHeaderValue("Bearer", token);

        var identity = new ClaimsIdentity(new[]
        {
            new Claim(ClaimTypes.Name, email ?? "User")
        }, "jwt");

        var user = new ClaimsPrincipal(identity);

        return new AuthenticationState(user);
    }

    public void NotifyUserAuthentication(string email, string token)
    {
        var identity = new ClaimsIdentity(new[]
        {
            new Claim(ClaimTypes.Name, email)
        }, "jwt");

        var user = new ClaimsPrincipal(identity);
        var authState = Task.FromResult(new AuthenticationState(user));

        NotifyAuthenticationStateChanged(authState);
    }

    public void NotifyUserLogout()
    {
        var authState = Task.FromResult(new AuthenticationState(new
ClaimsPrincipal(new ClaimsIdentity())));
        NotifyAuthenticationStateChanged(authState);
    }
}

```

3. Сторінка входу (Login.razor)

Створено файл Pages/Login.razor:

```

@page "/login"
@using SurveyPortal.Client.Services
@inject AuthService AuthService
@inject NavigationManager NavigationManager

<h3>Вхід</h3>

@if (!string.IsNullOrEmpty(errorMessage))
{
    <div class="alert alert-danger">@errorMessage</div>
}

<div class="mb-3">
    <label>Email</label>
    <input class="form-control" @bind="email" placeholder="admin@survey.com" />
</div>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.6	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

<div class="mb-3">
    <label>Пароль</label>
    <input type="password" class="form-control" @bind="password" />
</div>

<button class="btn btn-primary" @onclick="HandleLogin">Увійти</button>

@code {
    private string email = "admin@survey.com";
    private string password = "";
    private string errorMessage;

    private async Task HandleLogin()
    {
        try
        {
            var result = await AuthService.Login(email, password);
            if (result)
            {
                NavigationManager.NavigateTo("/");
            }
            else
            {
                errorMessage = "Невірні дані";
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            errorMessage = ex.Message;
        }
    }
}

```

4. Оновлення конфігурації

Оновлення `_Imports.razor`:

```

@using Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization
@using Microsoft.AspNetCore.Authorization
@using SurveyPortal.Client.Services

```

Оновлення `Program.cs` (зареєстрування сервісів):

```

builder.Services.AddBlazoredLocalStorage();
builder.Services.AddAuthorizationCore();
builder.Services.AddScoped<AuthenticationStateProvider, CustomAuthStateProvider>();
builder.Services.AddScoped<AuthService>();

```

Оновлення `App.razor`: Огорнення `<Router>` у `<CascadingAuthenticationState>`.

```

<CascadingAuthenticationState>
    <Router AppAssembly="@typeof(App).Assembly">
        <Found Context="routeData">
            <AuthorizeRouteView RouteData="@routeData"
DefaultLayout="@typeof(MainLayout)" />
            <FocusOnNavigate RouteData="@routeData" Selector="h1" />
        </Found>
        <NotFound>
            <PageTitle>Not found</PageTitle>
            <LayoutView Layout="@typeof(MainLayout)">
                <p role="alert">Sorry, there's nothing at this address.</p>
            </LayoutView>
        </NotFound>
    </Router>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.6	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

</CascadingAuthenticationState>

Результат роботи:

The image shows two screenshots of a web application. The left screenshot displays a sidebar menu with options: Home, Counter, Weather, Опитування, and a login button labeled 'Вхід'. The main content area is titled 'Вхід' and contains a login form with fields for 'Email' (containing 'admin@survey.com') and 'Пароль' (password), followed by a 'Увійти' button. The right screenshot shows a user profile view titled 'Опитування'. It displays a greeting 'Привіт, admin@survey.com!' and a 'Вихід' button.

Висновок: на цій лабораторній роботі отримано навички створення та інтеграції клієнтського додатку з RESTful Web API за допомогою Blazor WebAssembly.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.6	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		